

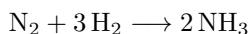
Révision Brevet — Physique-Chimie

Exercice 1 : Constitution de la matière

1. Classer chacune des entités suivantes entre atome, ion ou molécule : CH_4 , H , dioxyde de carbone, Fe^{2+} , dioxygène, O^{2-} , H_2O
2. Nommer les particules contenues dans le noyau d'un atome, et celles qui se déplacent autour du noyau.
3. L'atome de fer est noté $^{56}_{26}\text{Fe}$. Donner son nombre de protons, d'électrons et de neutrons.
4. Donner le nom et le nombre d'atomes présents dans la molécule d'octane C_8H_{18} .
5. Un atome de zinc Zn perd deux électrons. Écrire la formule de l'ion ainsi formé.

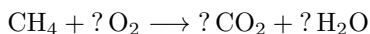
Exercice 2 : Transformations chimiques

6. On synthétise de l'ammoniac à partir de diazote et de dihydrogène :



On dispose de 824 kg de diazote et 176 kg de dihydrogène. Quelle sera la masse d'ammoniac produite ?

7. Le pH d'une solution est égal à 9,3. La solution est-elle acide ou basique ? Quels ions sont majoritaires (H^+ ou HO^-) ?
8. Compléter les coefficients de la réaction de combustion du méthane en remplaçant chaque ? par le bon nombre :



9. Rédiger le protocole expérimental d'un test caractéristique.

Exercice 3 : Propriétés de la matière

10. On chauffe un glaçon jusqu'à ce qu'il devienne de l'eau liquide. Comment appelle-t-on cette transformation physique ? La masse et le volume de l'eau ont-ils changé ?
11. Un bloc de métal a une masse de 40,5 g pour un volume de 15 mL. Calculer sa masse volumique en précisant l'unité. Pour identifier le métal, faut-il utiliser la masse ou la masse volumique ? Pourquoi ?

Exercice 4 : Mouvements et vitesse

12. Donner la définition d'un mouvement rectiligne accéléré et d'un mouvement circulaire uniforme.
13. Rappeler la formule de la vitesse moyenne d'un objet, en précisant les unités.

Exercice 5 : Interactions et forces

14. Une bûche de bois flotte sur l'eau. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la bûche ? Dessiner le diagramme objet-interaction.
15. Quelle est la masse d'un rhinocéros dont le poids sur Terre est de 20 000 N ? (On prendra $g = 10 \text{ N/kg}$)
16. Représenter le rhinocéros par un rectangle et son poids par une flèche, en utilisant l'échelle : $1 \text{ cm} \leftrightarrow 4000 \text{ N}$.

Exercice 6 : Formes et conversions d'énergie

17. Citer les 6 formes d'énergie vues en cours.
18. Donner la définition d'une source d'énergie renouvelable.
19. S'il n'y a aucun échange d'énergie avec l'extérieur, que peut-on dire de l'énergie totale d'un système ?
20. Lors d'une chute libre, en quelle forme d'énergie est convertie l'énergie potentielle de pesanteur ?
21. Si l'altitude d'un objet diminue, que se passe-t-il pour son énergie potentielle de pesanteur ? Rappeler la formule de E_{pp} avec les unités de chaque grandeur.
22. Calculer l'énergie cinétique d'un rhinocéros de masse $m = 3000 \text{ kg}$ chargeant à $v = 54 \text{ km/h}$. Donner le résultat en joules.
23. Le rayonnement est-il un mode de transfert d'énergie ou de conversion d'énergie ?

Exercice 7 : Puissance et énergie électrique

24. Quelle est la loi d'additivité des intensités ? Dans quel type de circuit s'applique-t-elle ?
25. Rappeler la loi d'Ohm et préciser les unités de chaque grandeur.
Une lampe fonctionne avec une puissance de 44 W sous une tension de 220 V.
26. Calculer l'intensité du courant qui la traverse.
27. Si la lampe est allumée pendant 8 h, quelle énergie électrique a-t-elle consommée ? Préciser l'unité.

Exercice 8 : Signaux sonores et lumineux

28. Quelles sont les fréquences audibles pour l'être humain ?
29. Des dauphins utilisent un sonar (ondes sonores) pour détecter les obstacles. La vitesse du son dans l'eau est $v = 1500 \text{ m s}^{-1}$. Combien de temps s'écoule-t-il entre l'émission et la réception d'une onde si l'obstacle est à 500 m ?
30. Par quoi peut-on représenter un rayon lumineux ?